BookBridge Abschlussbericht

Finalisierungsphase | DLBDSPBDM01_D | 21. Oktober 2026

Amir Deyshidi Matrikelnummer: IU14126160

1 Lösung und Zusammenführung der drei Phasen

BookBridge bildet den zeitlich begrenzten Verleih privater Bücher innerhalb einer lokalen Gemeinschaft ab. Eine reine Titelliste genügt dafür nicht: Mehrere Personen können dieselbe Ausgabe besitzen, konkurrierende Anfragen müssen eindeutig entschieden werden und vereinbarte Übergaben müssen trotz späterer Profiländerungen nachvollziehbar bleiben. Das Ergebnis ist ein relationales PostgreSQL-System mit einer deutschen Browseroberfläche. Der Schwerpunkt liegt auf der konsistenten Speicherung und Verarbeitung der fachlichen Vorgänge; die Oberfläche macht diese Abläufe mit getrennten Mitgliedskonten bedienbar.

Die Konzeptionsphase definiert Rollen, Aktionen, Daten und zwanzig Integritätsregeln in einem gemeinsamen Modell. Bibliografische Ausgaben werden von einzelnen Exemplaren getrennt. Autoren stehen über eine Zuordnungstabelle mit Ausgaben in Beziehung; Verlage, Genres und Sprachen bilden eigene Stammdaten. Mitglieder, Anschriften und wöchentliche Abholfenster sind unabhängig von Ausleihen gespeichert. Gegenangebote, Verlängerungen, Zahlungen, Sendungen, Bewertungen, Mitteilungen und Dokumente ergänzen den Verlauf. Diese Trennung unterstützt die dritte Normalform. Verfügbarkeit und Überfälligkeit werden aus dem Zustand abgeleitet, statt als widersprüchliche Mehrfachangaben gepflegt zu werden.

Die Erarbeitungsphase überführt die 18 Entitäten in ausführbare SQL-Dateien: Schema, Integritätsregeln, Geschäftsfunktionen, fiktive Daten, Auswertungen und Rechte. Drei dokumentierte Verknüpfungen über jeweils drei Tabellen zeigen Exemplar–Ausgabe–Eigentümer, Ausleihe–Exemplar–Ausleiher und Zahlung–Ausleihe–bestätigende Person. Präsentation, Datenwörterbuch, Ergebnisexporte und originale pgAdmin-Aufnahmen machen den Übergang vom Modell zur Datenbank nachvollziehbar. Die sechs SQL-Quelldateien dieser Phase bleiben in Phase 3 unverändert erhalten; ihre Übereinstimmung wird durch Dateiprüfsummen belegt.

Die Finalisierung verbindet diese Datenbank mit Katalog, Registrierung, Profil, Angeboten, Ausleihen und Administration. HTML, CSS und JavaScript bilden die Bedienoberfläche. Ein Python-Dienst mit Flask und psycopg führt parametrisierte Datenbankzugriffe aus; Waitress stellt den lokalen HTTP-Dienst bereit. Der Browser übermittelt fachliche Eingaben an die API. Die Identität der handelnden Person wird serverseitig aus ihrer Sitzung bestimmt. SQL-Funktionen prüfen weiterhin Rollen und Zustandswechsel innerhalb von Transaktionen. Dadurch werden die fachlichen Regeln nicht allein von ausgeblendeten Schaltflächen abhängig.

Die in Phase 1 vorgesehene ergänzende PHP/PDO-Anbindung wurde für die ausführbare Integration durch Flask/psycopg ersetzt. Das ist eine Änderung der Anwendungsschicht, keine Änderung des relationalen Fachmodells. Python wird bereits für Datenbankprüfung und lokale Einrichtung verwendet; derselbe Ablauf kann nun auch API, Sitzungen und PDF-Erzeugung prüfen. So entsteht eine zusammenhängende, reproduzierbare Werkzeugkette. PostgreSQL 17, die modellierten Beziehungen und die erhaltenen SQL-Geschäftsfunktionen bleiben verbindlich. Die Abweichung zum ursprünglichen Konzept ist damit ausdrücklich dokumentiert.

Mitglieder können Angebote suchen, ein Exemplar anfragen und Abholung oder Versand vereinbaren. Annahme beziehungsweise Gegenangebot, Empfang, optionale Verlängerung, Rückgabe und anschließende Bewertung bilden einen nachvollziehbaren Ablauf. Administration beschränkt sich auf Kontoaktivierung und Angebotspausierung. Sie ersetzt keine Teilnehmerberechtigung für fremde Ausleih-, Porto- oder Versandaktionen. Deaktivierte Mitglieder behalten den Zugang zu bestehenden Vorgängen, damit eine laufende Ausleihe ordnungsgemäß abgeschlossen werden kann.

2 Datenbestand Integrität und Zugriffsschutz

Die folgenden Kennzahlen beziehen sich auf den reproduzierbaren synthetischen Ausgangsbestand. Die Volumenmessung erfolgte an einer frisch aufgebauten Prüfungsdatenbank am 21. Oktober 2026. Die bereits genutzte Arbeitsdatenbank wurde gesondert gemessen: 1.436 Fachzeilen und 10.786.483 Byte (10,29 MiB). Ihr Nutzungsstand ersetzt den Ausgangsbestand nicht.

Merkmal	Nachgewiesener Stand
Fachliches Schema bookbridge	18 Basistabellen, 142 Spalten, 32 Fremdschlüssel
Synthetischer Ausgangsbestand	1.431 Zeilen; jede Fachtabelle mindestens 12 Zeilen
Technisches Schema bookbridge_app	2 Basistabellen: migrations und sessions; 8 Spalten
Öffentliche Katalogsicht	1 View mit 15 Spalten; keine zusätzliche Basistabelle
Installationsstand	8 versionierte Migrationen; 05_queries.sql bleibt Auswertungssammlung
Volumen der frischen Prüfungsdatenbank	10.647.219 Byte (10,15 MiB), pg_database_size

Die Fachzeilen verteilen sich auf Mitglieder und Anschriften, bibliografische Stammdaten und Exemplare sowie die Tabellen der Ausleihprozesse. Die kleinsten Stammdatentabellen enthalten zwölf Einträge. Mit 786 Mitteilungen und 204 geplanten Dokumentdatensätzen sind auch Kommunikationsfolgen im Ausgangsbestand nachvollziehbar. Drei bibliografische Referenzen entsprechen dokumentierten Buchcovern. Passwort-Hashes und vertrauliche Laufzeitkonfigurationen werden nicht als Ergebnislisten exportiert. Die Datenbankgröße ist eine physische Momentaufnahme einschließlich interner Speicherstrukturen; sie ist weder mit der ZIP-Größe noch mit dem Umfang aller Programmabhängigkeiten gleichzusetzen.

Primär- und Fremdschlüssel, NOT NULL, UNIQUE und CHECK sichern lokale Anforderungen. Tabellenübergreifende Regeln werden durch Trigger, aufgeschobene Prüfungen und kontrollierte Funktionen ergänzt. Ein Exemplar darf nicht gleichzeitig mehreren angenommenen Ausleihen zugeordnet sein. Annahme und Reservierung werden transaktional abgesichert; eine Prüfung mit zwei tatsächlichen Datenbankverbindungen erprobt den konkurrierenden Zugriff. Abholungen benötigen ein gültiges Wochenfenster. Kalenderfristen berücksichtigen die Berliner Zeitzone einschließlich der beiden Zeitumstellungen. Eine Verlängerung ist an die festgeschriebenen Regeln und die vereinbarte Höchstdauer gebunden.

Bereits akzeptierte Anschriften, Abholtermine und Ausleihdauern bleiben als historische Momentaufnahmen erhalten. Änderungen am heutigen Profil oder Wochenplan schreiben eine frühere Vereinbarung nicht um. Empfang und bestätigte Rückgabe steuern die fachlichen Zustände und die anschließende Verfügbarkeit. Beim Versand werden Hin- und Rücksendung sowie manuelle Portobestätigungen getrennt dokumentiert. Bewertungen sind an abgeschlossene Vorgänge und berechtigte Beteiligte gebunden. Geeignete Indizes unterstützen Beziehungen und häufige Suchzugriffe. Die Umkreissuche verwendet gespeicherte Koordinaten und eine näherungsweise Luftlinienentfernung; genaue private Anschriften erscheinen nicht im öffentlichen Katalog.

Die Webanwendung verwendet ein eingeschränktes Datenbankkonto ohne Superuser-Rechte. Gesalzene scrypt-Hashes schützen Kontopasswörter. Das Sitzungscookie wird nur gehasht gespeichert; schreibende Browseranfragen benötigen einen CSRF-Token. Teilnehmerprüfungen schützen private Anschriften und PDF-Downloads.

3 Prüfung Bereitstellung und begründete Grenzen

Die Freigabenachweise vom 21. Oktober 2026 dokumentieren 48 erfolgreiche Python-Regressionen, vier JavaScript-Prüfungen, alle 23 ursprünglichen SQL-Tests und 26 integrierte API-Prüfgruppen. Die Ebenen ergänzen sich: isolierte Tests prüfen Eingabe- und Sitzungsgrenzen, die SQL-Suite erprobt Datenregeln und konkurrierende Annahmen, und die Integration führt tatsächliche PostgreSQL-Transaktionen mit getrennten Cookies aus. Eine aus template0 erzeugte Prüfungsdatenbank installiert die gelieferten Migrationen neu. Ihre Testkonten verändern keine Mitgliedsdaten der Hauptanwendung; die temporären Datenbanken werden nach dem Integrationslauf entfernt. Das reale Erzeugen und berechtigte Herunterladen einer PDF-Bestätigung ist Bestandteil dieser Prüfung.

Der dokumentierte Browserlauf ergänzt die Programmschnittstellentests durch bedienbare Abläufe. Geprüft wurden Registrierung, Anschriftenbearbeitung, Angebotserstellung, Anfrage, Annahme, Empfang, Verlängerung, Rückgabe, Bewertung und Kontomoderation. Die Aufnahmen zeigen den verwendeten Desktopzustand. Schmale Layouts wurden im Quelltext untersucht; eine umfassende mobile Sicht- oder Barrierefreiheitsprüfung wird daraus nicht abgeleitet. Frühere Integrationsbefunde betrafen unter anderem die Rechte einer aufgeschobenen SQL-Prüfung, native PDF-Abhängigkeiten und die Wiederherstellung einer abgelaufenen Sitzung. Die dokumentierten Korrekturen wurden durch gezielte Regressionen abgesichert.

Für die lokale Einrichtung sind Windows PowerShell, Python ab Version 3.11 und PostgreSQL 17 erforderlich. setup.ps1 richtet projektlokale Bibliotheken und einen eigenen Datenbankcluster ein; start.ps1 beziehungsweise die Startdatei öffnen den lokalen Dienst. stop.ps1 beendet ausschließlich registrierte Projektprozesse. Pfade, eigene Clusterzuordnung und unveränderte Migrationen werden geprüft. Die Installationsanleitung erläutert abweichende Programmorte und Ports. Ein frischer Empfänger installiert die Laufzeit am Ziel neu; er übernimmt keine fremden Prozesskennungen, Zugangsdaten oder nativen Python-Bibliotheken aus einer kopierten Arbeitsumgebung.

Das Abgabepaket führt Konzeptionsunterlagen, ER-Diagramme, Datenwörterbuch, SQL-Dateien, Präsentation, Ergebnisnachweise und den ausführbaren Integrationsstand mit README zusammen. Prüfsummen ermöglichen die Kontrolle des gelieferten Inhalts. Vertrauliche Dateien aus .runtime, private Datenbanken, Protokolle und Python-Bytecode gehören nicht zur Weitergabe. Persönliche Abgabedaten und die vorgeschriebenen Dateinamen werden vor der Einreichung ergänzt. Das öffentliche GitHub-Repository mit Quellcode, PDF-Berichten und README ist unter folgendem Link verfügbar:

https://github.com/Shahpour0098/bookbridge-sql-portfolio

Das Ergebnis ist ein lokal überprüfter Studien-Demonstrator. Zahlungen werden ausschließlich manuell bestätigt; reale Zahlungsabwicklung, E-Mail-Zustellung, Versandaufträge und Geocoding sind nicht angebunden. Der HTTP-Dienst bindet an Loopback und ist nicht als öffentlicher Hostingbetrieb freigegeben. Als nächste fachlich sinnvolle Ausbauschritte bieten sich mobile Bedienprüfungen, eine systematische Barrierefreiheitsprüfung und ein gesondertes Betriebskonzept an. Für die gestellte Datenbankaufgabe sind besonders die nachvollziehbare Modellumsetzung, die erhaltenen SQL-Quellen und die reproduzierbaren Integritätsprüfungen die tragenden Ergebnisse.

Phase 1: design/bookbridge-model-v2.json und Datenwörterbuch; Phase 2: sql/01_schema.sql bis 06_access.sql sowie evidence/recheck-20261019/.

Phase 3: evidence/release-tests-20261021/, evidence/release-verification-20261021/, evidence/browser-20261020/ und evidence/release-verification-20261021. Details zur API und Reproduktion: docs/API_CONTRACT.md und tests/README.md.